

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Viscometro

Funcion y descripcion

Instrumento que mide la viscosidad (resistencia al flujo) de una muestra liquida, utilizado en el analisis de productos como aceites, jarabes, salsas y otros alimentos donde la textura y consistencia son parametros de calidad relevantes.

Especificaciones tecnicas generales

- Tipo rotacional con husillos (spindles) intercambiables segun el rango de viscosidad a medir.
- Velocidad de rotacion variable, expresada en revoluciones por minuto (rpm).
- Unidades de medida tipicas: centipoise (cP) o mPa por segundo.

Procedimiento general de uso

- 1 Seleccionar el husillo adecuado segun el rango de viscosidad esperado de la muestra.
- 2 Colocar la muestra en un recipiente con volumen suficiente para cubrir la marca de inmersion del husillo.
- 3 Instalar el husillo en el equipo y sumergirlo en la muestra hasta la marca indicada.
- 4 Seleccionar la velocidad de rotacion segun el protocolo del metodo.
- 5 Iniciar la medicion y esperar a que la lectura se estabilice antes de registrar el valor.

Precauciones de seguridad

- No golpear ni doblar el husillo, ya que es una pieza de precision.
- Verificar que la muestra este a la temperatura indicada por el metodo, ya que la viscosidad es sensible a cambios termicos.
- Limpiar el husillo inmediatamente despues de cada uso.

Mantenimiento basico

- Limpiar y secar los husillos despues de cada medicion.
- Verificar la calibracion del equipo con fluidos de viscosidad conocida (aceites patron) periodicamente.
- Almacenar los husillos en su estuche protector para evitar danos.